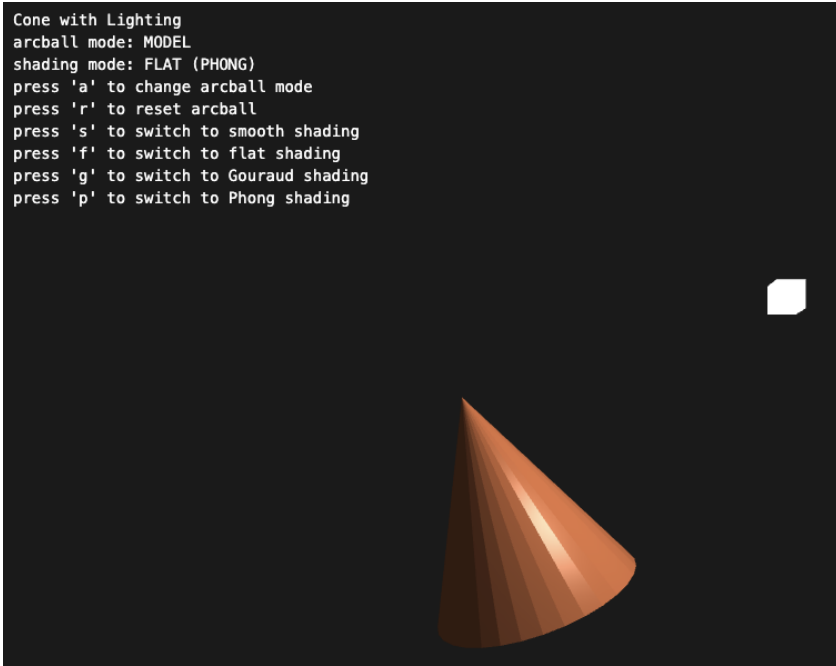


Homework 08, Computer Graphics (CAS3205.01-00)

```
Cone with Lighting
arcball mode: MODEL
shading mode: FLAT (PHONG)
press 'a' to change arcball mode
press 'r' to reset arcball
press 's' to switch to smooth shading
press 'f' to switch to flat shading
press 'g' to switch to Gouraud shading
press 'p' to switch to Phong shading
```



문제: 17_GouraudShading과 18_SmoothShading 프로그램을 참고하여 원뿔 (cone)을 lighting하고 arcball로 control할 수 있는 프로그램을 작성합니다. Cone을 위해 cone.js 라이브러리 파일이 제공되었습니다.

- ⑩ Cone의 밑면 radius는 0.5, height는 1 이며, 밑면의 y좌표는 -0.5 입니다.
- ⑩ Cone은 32개 옆면 segment를 가지며, 밑면은 없고 돌려 있습니다.

다음의 조건을 만족해야 합니다.

- 1) 처음 실행했을 때, canvas의 크기는 700 x 700 이어야 합니다.
- 2) arcBallMode는 'CAMERA' 와 'MODEL' 간의 전환을 'a' key로 toggle합니다.
- 3) shadingMode는 'FLAT' ('f' key) 과 'SMOOTH' ('s' key) 가 있습니다.
- 4) renderingMode는 'PHONG' ('p' key) 과 'GOURAUD' ('g' key) 가 있습니다.
- 5) cameraPos는 (0, 0, 3), lightPos는 (1, 0.7, 1), lightSize는 (0.1, 0.1, 0.1) 입니다.
- 6) textOverlay는 2, 3번째 줄만 mode들에 따라 바뀌게 함 (위 그림 참조)

참고: 비디오 05_1_ViewingPipeline_2 (프로그램 09 - cube.js 설명)

제출물:

- 1) Source code의 html, js, shader 파일들을 하나의 zip으로 묶어 첨부파일로 제출. Zip 파일이름은 hw07_학번.zip으로 함 (예: hw07_2013999888.zip)
- 2) LearnUs 답안 글 작성 란에
 - A. 프로그램을 browsing할 수 있는 url을 hyperlink로 제출 (click하면 새 창이 뜨면서 browsing되도록)
 - B. 팀원들의 학번, 이름을 적을 것